Machine synchrone

1 Moteur synchrone triphasé

Un moteur synchrone triphasé tétrapolaire est alimenté par un réseau triphasé 400 V - 50 Hz. Il fournit une puissance utile de 4,5 kW et a un rendement $\eta = 97\,\%$.

Question 1 Quelle est la fréquence de rotation de ce moteur ?

Question 2 Calculer le couple utile C_u.

Question 3 Calculer l'intensité en ligne I si le facteur de puissance du moteur est de 0,9 capacitif.

2 Moteur synchrone en variation de vitesse

On considère un moteur synchrone quadripolaire piloté par un onduleur de façon à fonctionner avec une vitesse variant de 0 à 3000 tr/min sous une tension simple constante de 230 V.

La réactance synchrone est estimée à 15 Ω à 1500 tr/min. La force électromotrice interne est supposée constante et réglée de telle manière que le facteur de puissance du moteur soit unitaire.

La commande du moteur est telle que l'angle entre $\underline{E}$ et $\underline{V}$ représenté dans Fresnel est de 45°. On donne le schéma équivalent de l'induit pour ce moteur sur la figure ci-dessous.

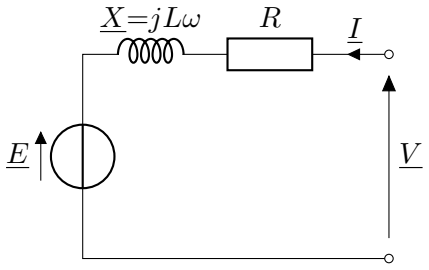


Figure 1 – Modèle électrique équivalent pour une phase

- R : résistance d'un enroulement négligée ici ;
- L : inductance cyclique d'un enroulement ;
- $\underline{X}$: réactance synchrone ;
- $\underline{E}$: fém développée par la rotation du rotor aux bornes d'un enroulement.

Question 1 Calculer la valeur de l'inductance synchrone L.

Question 2 Déterminer la puissance max. que le moteur pourra produire à 1500 et à 3000 tr/min.

3 Alternateur triphasé

Un alternateur triphasé couplé en étoile fournit une tension de fréquence $f = 50\,\text{Hz}$ lorsque le rotor tourne à la vitesse $N_a = 1000\,\text{tr/min}$

Question 1 Déterminer le nombre de paire de pôles du rotor.

Question 2 Le coefficient de Kapp est $K = 2,2$. Le nombre de conducteur est $N = 300$ et le flux maximal sous un pôle est $\phi = 8\,\text{mWb}$. Calculer la f.é.m E

Question 3 La résistance R est négligeable. La réactance synchrone $X = 13\,\Omega$. Représenter le modèle d'une phase de l'alternateur.

Question 4 On branche une charge résistive. L'intensité est $I = 10\,\text{A}$. Déterminer la valeur de V.

Question 5 Calculer la puissance apparente de l'alternateur.

4 Alternateur d'éolienne

On considère un alternateur triphasé dont l'excitation est supposée constante. Cet alternateur possède les caractéristiques suivantes : fréquence 50 Hz, vitesse 1500 tr/min, tension à vide 250 V.

Cet alternateur est entrainé par un multiplicateur relié à l'arbre d'une éolienne et fournit $P = 30\,\text{kW}$ sous une tension $V = 210\,\text{V}$ (à une charge de facteur puissance unitaire). La résistance de l'induit est mesurée et égale à $R = 0{,}05\,\Omega$, le couple de pertes mécaniques est estimé à 10 Nm et, dans les conditions précédentes, le vent permet d'obtenir un couple moteur $C_{mot} = 210\,\text{N.m}$.

Question 1 Déterminer le nombre de paires de pôles.

Question 2 Donner l'expression de la puissance fournie au réseau. Déterminer le courant I dans l'alternateur.

Question 3 Faire un bilan de puissance puis calculer la vitesse d'entrainement réelle, la puissance mécanique fournie à l'alternateur et son rendement.

On supposera que l'éolienne est isolée et que le réseau n'impose pas sa fréquence.

Question 4 Proposer un modèle équivalent sous forme de schéma, indiquer les différentes valeurs des éléments du modèle.